

Exercice 1

Soit $E = C^\infty(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel réel des fonctions numériques infiniment dérivables.

1° Montrer que tout réel λ est valeur propre de l'endomorphisme de E qui à toute fonction associe sa dérivée. Déterminer le sous espace propre associé à λ et en déduire que la famille de fonctions $\{e^{\lambda x}, \lambda \in \mathbb{R}\}$ est une famille libre de E .

2° Mêmes questions pour l'endomorphisme de E qui à toute fonction associe sa dérivée seconde et la famille de fonctions $\{\sin \alpha x, \cos \alpha x, \sinh \alpha x, \cosh \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}_+^*\}$

Exercice 2

On considère les trois suites réelles $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}, (V_n)_{n \in \mathbb{N}}, (W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par:

$$\begin{cases} U_{n+1} = 2U_n - 2V_n + W_n \\ V_{n+1} = 2U_n - 3V_n + 2W_n \\ W_{n+1} = -U_n + 2V_n \end{cases} \text{ avec } U_0 = 2; V_0 = -1; W_0 = -2.$$

On se propose de déterminer le terme général de chacune de ces suites.

1° Ecrire le système sous la forme matricielle: $X_{n+1} = AX_n$ et montrer que $X_n = A^n X_0$.

2° Calculer A^n et en déduire X_n puis U_n, V_n et W_n en fonction de n .

Exercice 3

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. Trouver le polynôme caractéristique $P(X)$ de

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -a_n & a_{n-1} & \cdots & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix} \in M_n(K)$$

(on dit que A est une matrice **compagne** du polynôme P).

Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $P(X)$ a n racines dans $\mathbb{K}$ deux à deux distinctes.

Exercice 4

Soient $A \in M_n(\mathbb{R}), n \geq 2$.

1. On a $A^2 = I_n$. Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
2. On a $A^2 = -I_n$, montrer que A n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$ (noter que A^2 est diagonalisable).

Donner un exemple d'une telle matrice A .

Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

3. De même, que peut-on dire de $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $A^2 = \alpha I_2$?

Exercice 5

Dites si les matrices à coefficients réels suivantes sont diagonalisables. Sinon les trigonaliser si possible:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 8 & -1 & -5 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 6

Soit la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -12 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \in M_5(\mathbb{R})$$

1° a) Déterminer les valeurs propres et les sous espaces propres de M .

b) M est-elle diagonalisable?

2° a) Montrer qu'il existe une matrice inversible P et une matrice triangulaire supérieure T telles que $M = PTP^{-1}$.

b) exhiber les matrices P et T .

Exercice 7

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{k})$ où $\mathbb{k}$ est un corps commutatif. On se propose de montrer que AB et BA ont le même polynôme caractéristique (et donc les mêmes valeurs propres).

$\forall \lambda \in \mathbb{k}$, soient A_λ, B_λ , les matrices par blocs de $M_{2n}(\mathbb{k})$:

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} A & \lambda I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}; B_\lambda = \begin{pmatrix} B & -\lambda I_n \\ -I_n & A \end{pmatrix}.$$

1° Calculer $A_\lambda B_\lambda$ et $B_\lambda A_\lambda$.

2° Calculer $|A_\lambda B_\lambda|$ et $|B_\lambda A_\lambda|$ et en déduire que $P_{AB} = P_{BA}$.

3° Montrer que si f et g sont deux endomorphismes d'un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel de dimension finie, alors $f \circ g$ et $g \circ f$ ont le même polynôme caractéristique (donc les mêmes valeurs propres).

Exercice 8

1° Résoudre le système d'équations différentielles linéaires suivant d'inconnues les fonctions x, y, z de la variable t :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y - z \\ \frac{dy}{dt} = 2x + y - z + \sin t \\ \frac{dz}{dt} = -x - y + 4z - \cos t \end{cases}$$

2° Même question pour le système:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 8x - y - 5z \\ \frac{dy}{dt} = -2x + 3y + z \\ \frac{dz}{dt} = 4x - y - z \end{cases}$$

Exercice 9

Soit $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et la matrice par blocs à coefficients réels:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}J \\ \frac{1}{2}J & 0 \end{pmatrix}$$

- 1° Calculer M^2 , M^3 et en déduire que M est diagonalisable.
- 2° Déterminer le polynôme minimal et le polynôme caractéristique de M .
- 3° Déterminer M^n , $\forall n \in \mathbb{N}$,